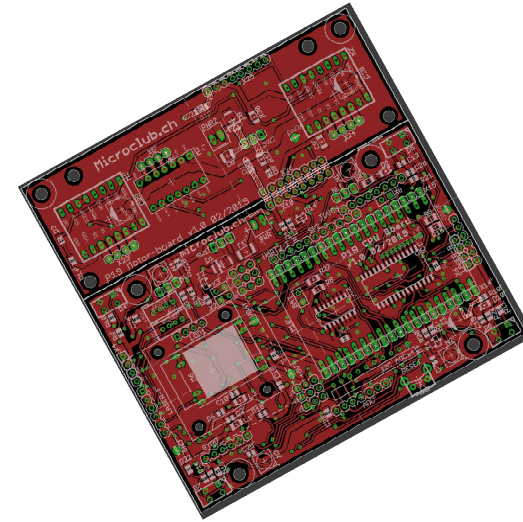




PCB P19

Présentation du 22.3.2019

Contenu de la carte

Rolf Ziegler 02/2019

Microclub P19

Partie Processeur

Interrupteur Accu

+

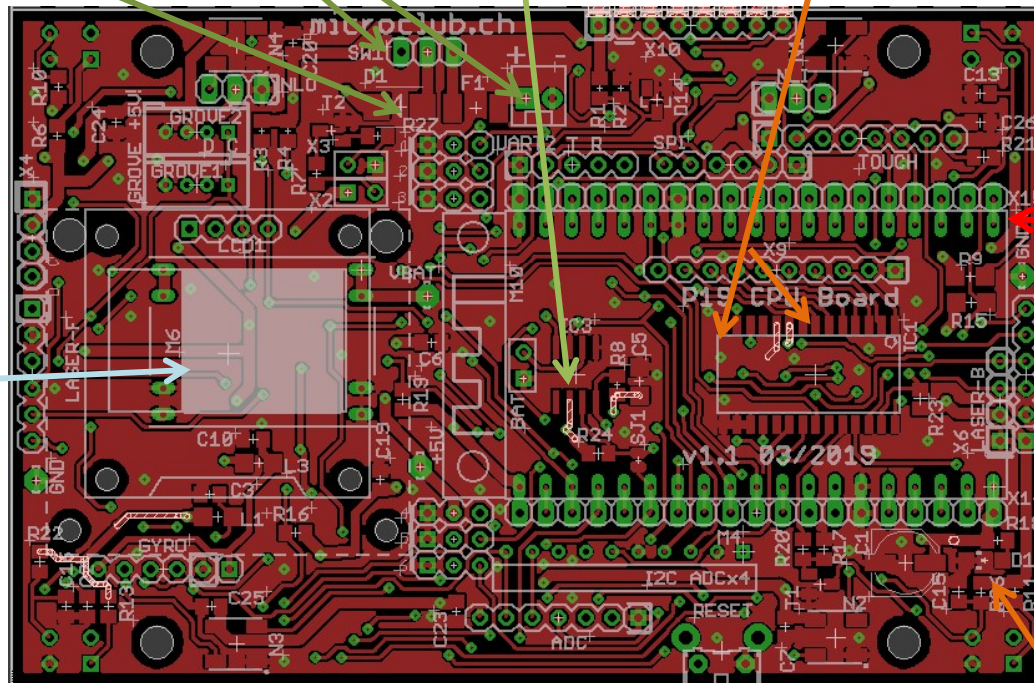
Connecteur Accu
(si pas de moteurs)

Fusible+Shottky

RTC DS3231

Interface // 8 lignes de libre

Alim 5V
à découpage
Sous
OLED

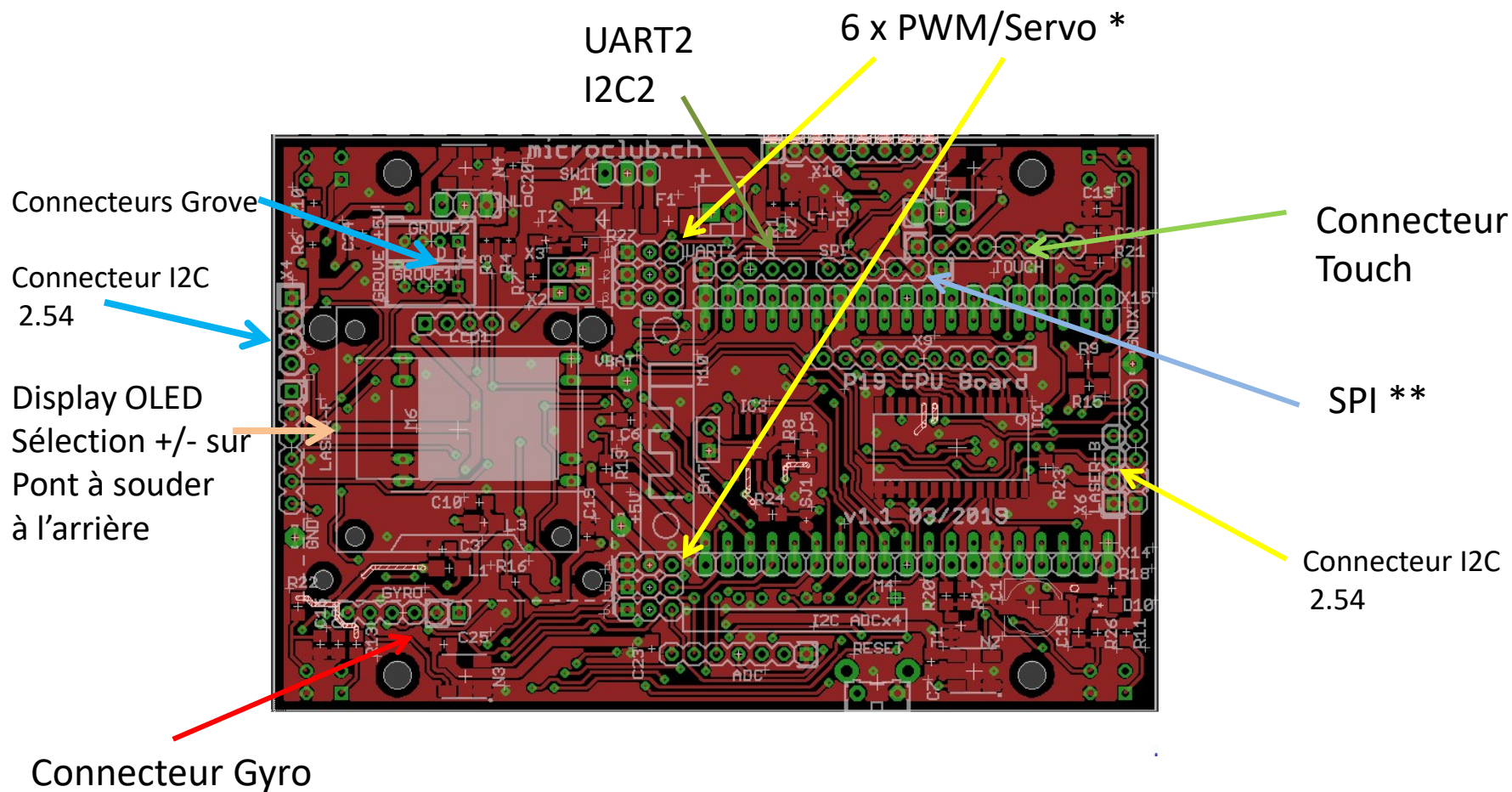


Reset

LED sur 5V

Microclub P19

Partie Processeur/Servos/Oled/Conn.

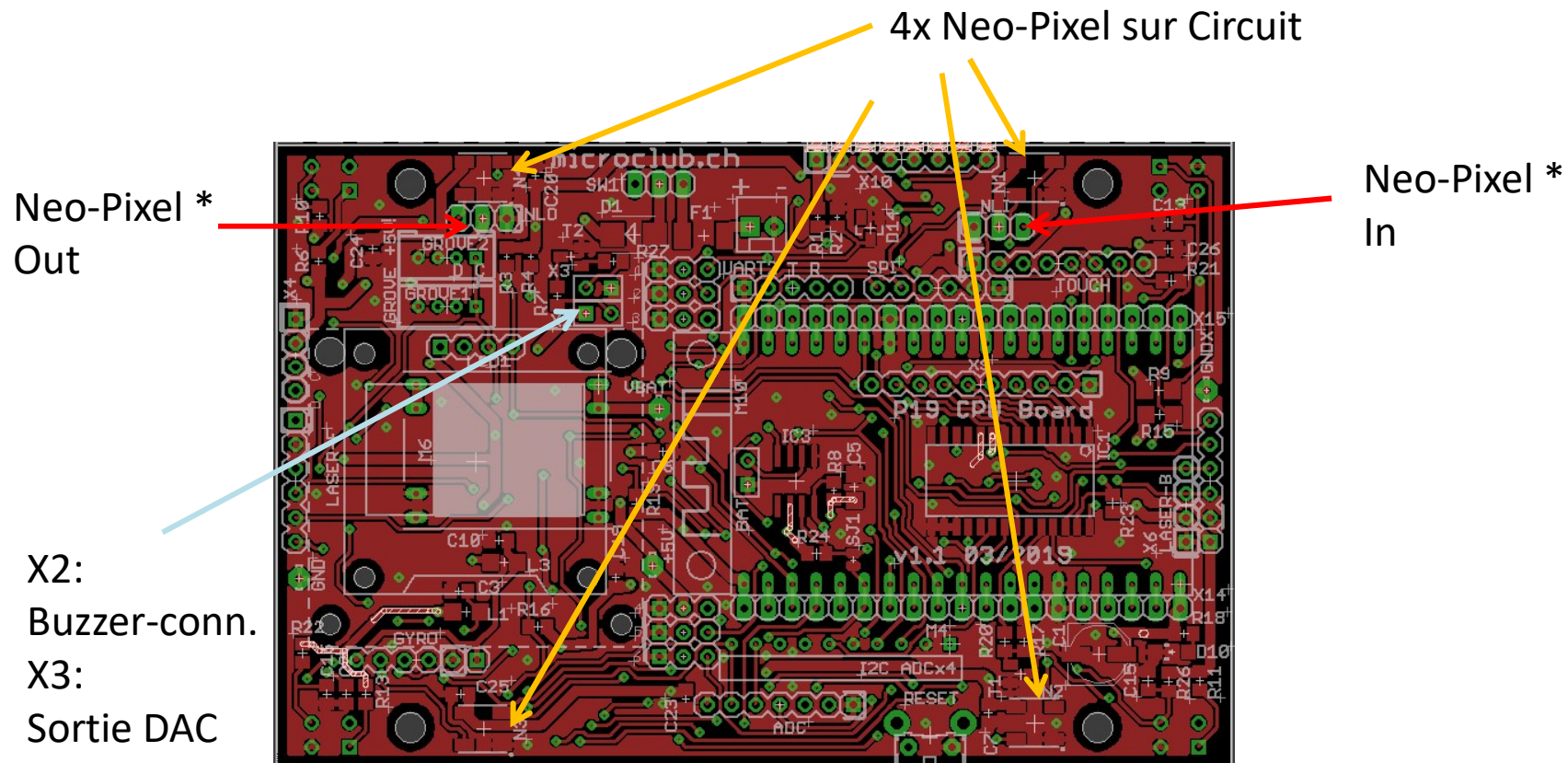


* 4 des 6 lignes Servo sont en alternatif des moteurs pas à pas

** SPI en // avec le socle micro-SD au dos de la carte

Microclub P19

Partie Processeur



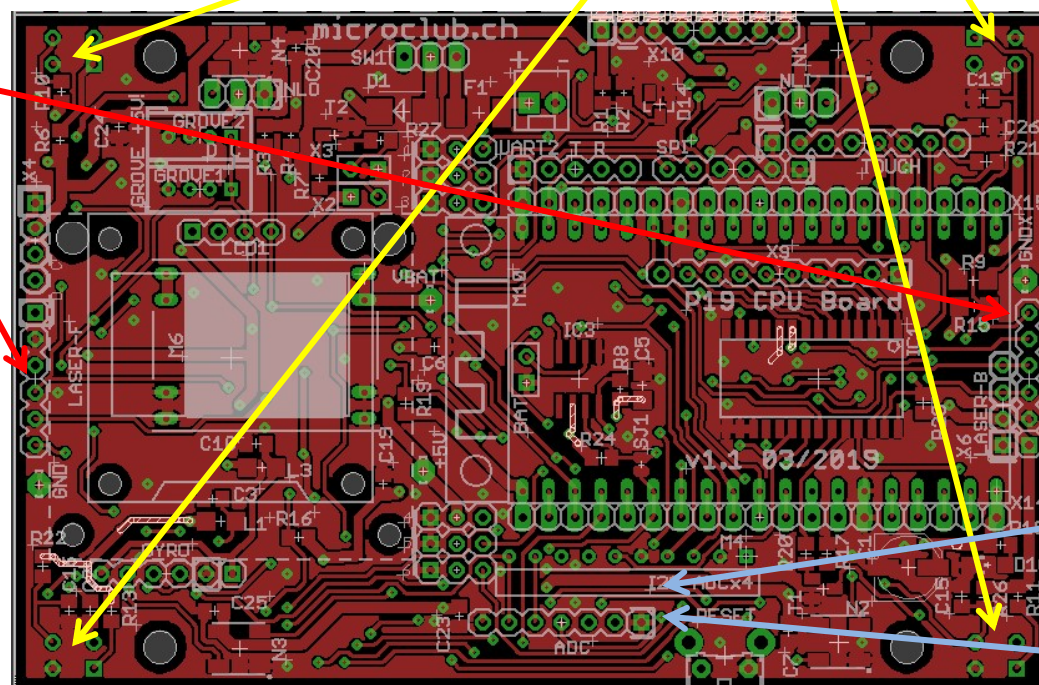
* Les connecteurs Neo-Pixel In/Out permettent d'ajouter des Neo-Pixels à la Suite des leds sur le circuit ou de les remplacer par des leds externes (cercles,...)

Microclub P19

Partie Processeur /IR+Laser

Connecteur
TOF/Laser
Ex: VL53L1

* 4 x Capteur IR / LIT301

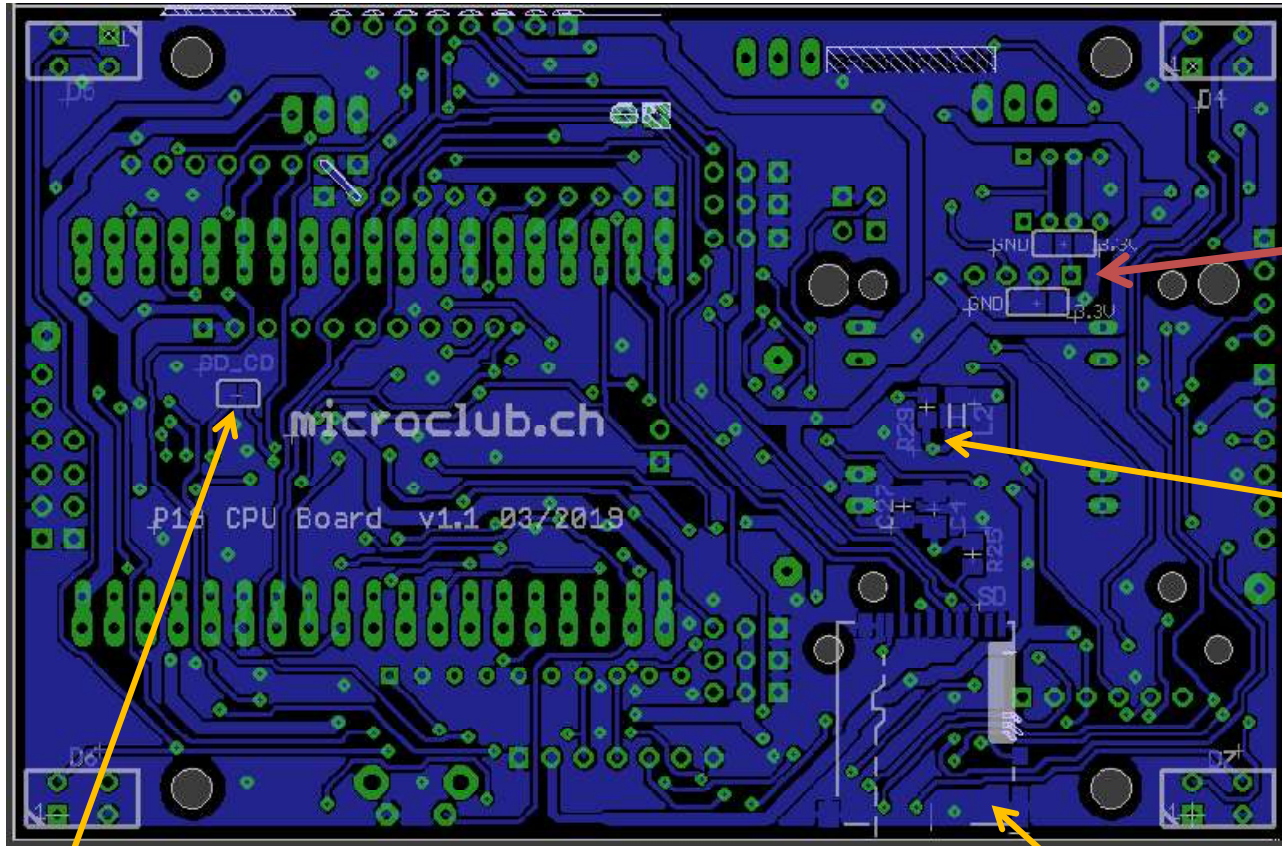


Module ADC
Type ADS1015

Connecteur
Pour utilisation
Des lignes ADC

* Les capteurs IR sont en option et connectés au module ADC.
Si pas utiliser, on peut utiliser le connecteur ADC directement.

Circuit Processeur côté soudure



Ponts soudure
Pour OLED
-/+ / SDA / SCL
Ou
+/- / SDA / SCL

Filtre Alim
Carte SD

Enable SD Card Detect

Socle pour uSD (option)

Microclub P19

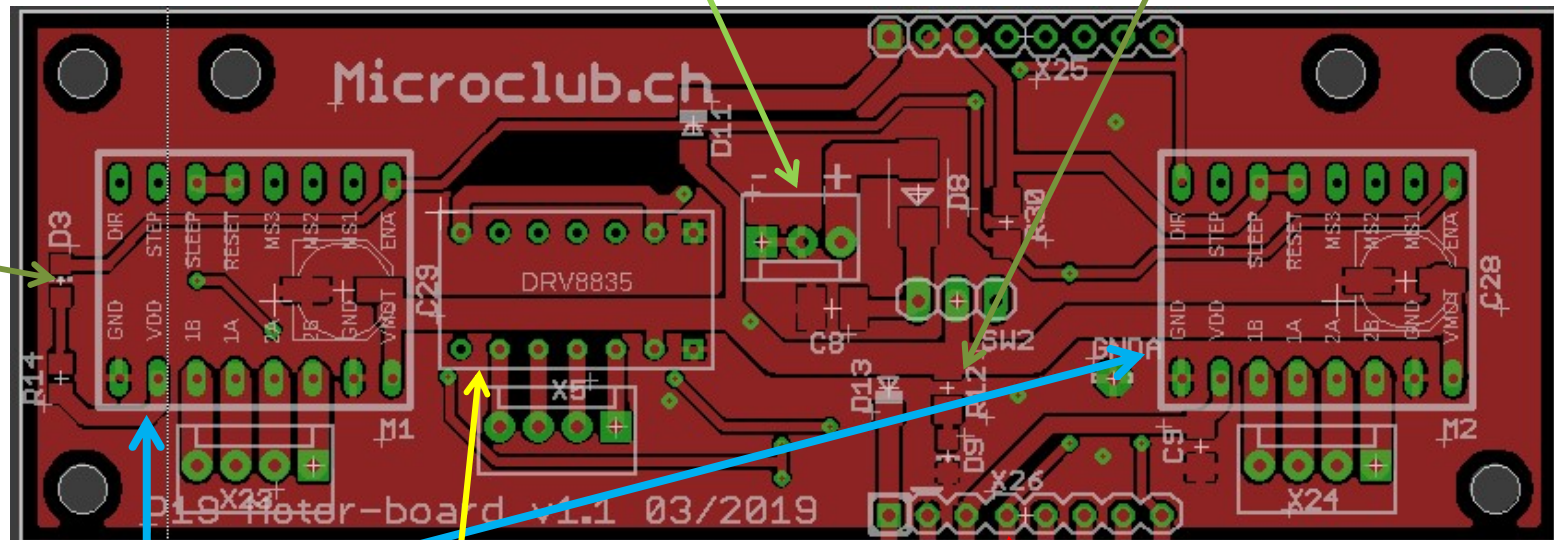
Circuit Moteur

Le circuit Moteur permet d'interfacer ou 2x Moteurs pas-à pas
Ou un interface Moteurs DC. Les 2 options sont pilotées pas « Dir + Step »

Connecteur ACCU 12V, vis ou molex

LED 12V

LED
Enable



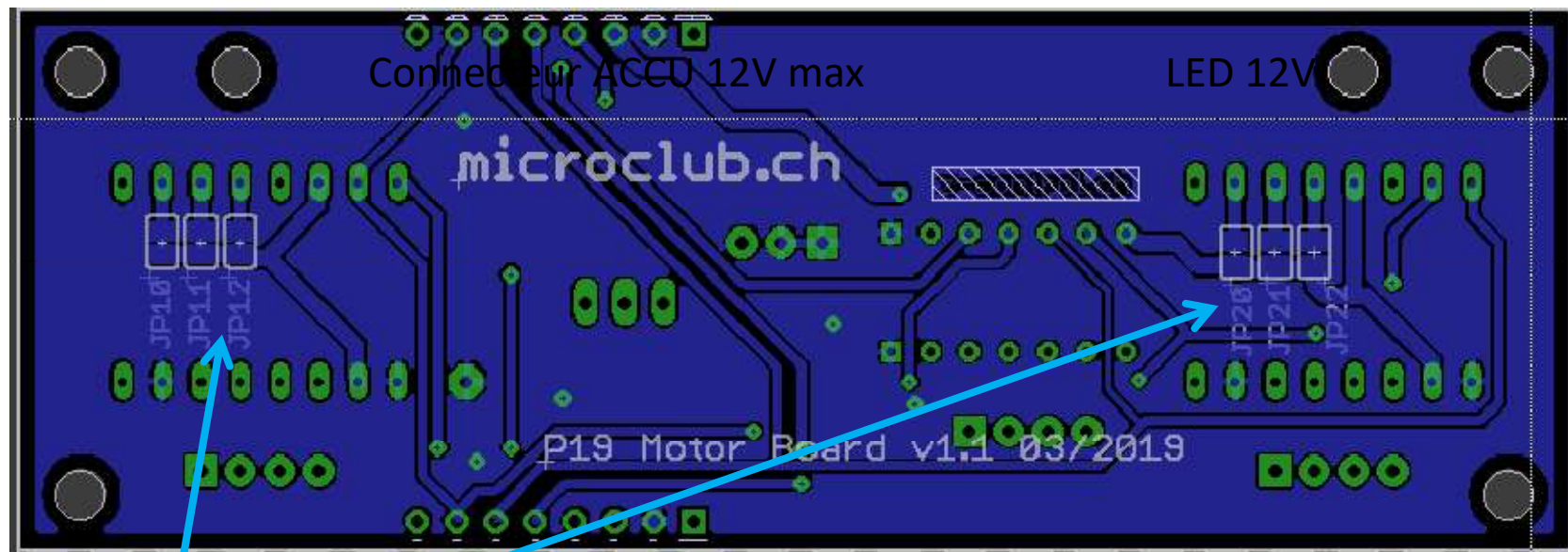
DRV8825
Pour 2 moteurs
Pas à Pas

DRV8834
Pour 2 moteurs
DC

Interface vers Circuit Processeur
Signaux moteur +
Alimentation de la platine Processeur,
ceci élimine le besoins de larges pistes
sur l'autre PCB

Microclub P19

Circuit Moteur



DRV8825
Sélection des micro-pas

Table 1. Stepping Format

MODE2	MODE1	MODE0	STEP MODE
0	0	0	Full step (2-phase excitation) with 71% current
0	0	1	1/2 step (1-2 phase excitation)
0	1	0	1/4 step (W1-2 phase excitation)
0	1	1	8 microsteps/step
1	0	0	16 microsteps/step
1	0	1	32 microsteps/step
1	1	0	32 microsteps/step
1	1	1	32 microsteps/step

Microclub P19

Liste des connecteurs

- GYRO (I2C+Interruption)
- ADC (connecteur ADS1014)
- LASERF *
- LASERB * module Time of flight
- BUZZER connexion amplifiée (OC)
- UART2 (GND/3.3/TX/RX/INT)
- GROVE1/2 (GND/+5/SDA/SCL)
- SPI (GND/3.3/SS/SCK/MISO/MOSI)
- TOUCH (GND/3.3/A/B/C/D/E/G)
- X2 Buzzer (+3.3/Signal)
- X5 Moteurs DC
- X4/X6 I2C GND/+3.3/SCL/SDA
- X14/X15 broches de l'ESP32
- X10 Connecteur vers carte moteurs
- X25/X26 Interface Cartes
- X23/X24 Moteurs PàP
- JP4/JP5 alimentation OLED
- SW1/SW2 Interrupteurs 12V

P19

Modifications V1.1

1. Changement interruption Gyro -> boot ESP32
2. Capteurs IR sur face soudure
3. Nouveau chip RTC DS3231
4. Jumper pour tension alim. OLED
5. Correction des trous de fixation OLED
6. Port 8 bit sur MCP en 2.54 avant 1.27
7. Interruptions MCP, GYRO, Laser sur ESP32
8. Int. ADC, Audio, RTC sur MCP
9. Jumper pour mettre l'interruption RTC sur ESP32

P19, Logiciel Test

- Neo-Pixels ok
- Buzzer ok
- ADS1014 ADC ok
- ADC + capt. IR ok
- MCP23017 ok
- VL53L1X Laser TOF ok
- ESP32 TOUCH ok
- Moteur DRV8835 ok
- OLED ok
- Gyro GY-91 ok
- Baro BMP280 /Gyro
- LCD couleur SPI
- Carte SD
- A tester
 - Grove
 - Audio DAC avec ampli
 - Moteur DRV8825 ?
 - RTC DS3231 8 pins
- Bonus
 - I2C scanner

P19 Prix *

- Circuit de Base compter chf 30.-
 - Avec tous les composants CMS + Connecteurs
- Partie Moteurs PàP compter chf 40.-
 - Moteurs + Gyro chf 25.- (BG)
 - Drivers DRV8825 inclus (BG)
- Option Domotique (RTC) chf 10.- + accu
- Option Carte SD: chf 5.- (sockle à souder)
- Option Crabe: moteurs Servo ??? Chf 30.- **

* Electronique uniquement ** qualité douteuse

Discussion PCB

La suite

- Commande PCB v1.1
- Prix du board de base
- Schéma sur site WEB
- Liste des options (Banggood, autres) avec No. de produits pour commandes individuelles.
- Quelles fonctions pour quelle application (liste)
- Montage générique du PCB (composants CMS)

Discussion Projets

- Robot 2 roues + folle
- Robot balanceur
- Crabe
- Horloge lumineuse
- Platform de Stewart